

Elektromosság

Haydu Lőrinc, Rovenszky Robin

Legutóbb frissítve: 2026. Április 27.

Tartalomjegyzék

1. Kezdetek	1
2. Alapok	1
2.1. Elektroszkóp	1
2.2. Elektromos áram	2
2.3. Töltéshordozók és vezetési típusok	2
2.4. Áramerősség	3
3. Feszültség és áramkörök	3
3.1. Feszültség	3
3.2. Áramforrások	3
3.2.1. Egyenáramú áramforrások	3
3.2.2. Váltóáramú áramforrás	4
3.3. Áramkörtípusok	4
3.3.1. Egyszerű zárt áramkör	4
3.3.2. Nyitott áramkör	4
3.3.3. Elágazásos (párhuzamos) áramkör	5
3.3.4. Rövidzárlat	5

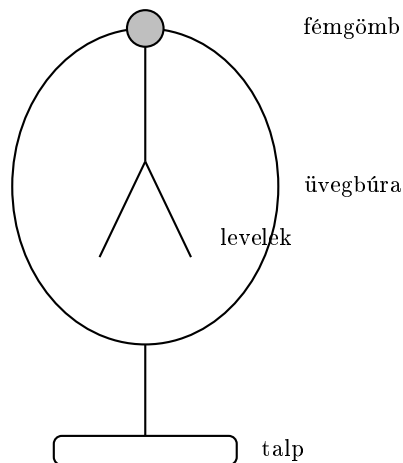
1. Kezdetek

- Már az ókori görögök felismerték az elektromosság jelenségét (pl. borostyánkő dörzsölésekor fellépő vonzerő).
- Benjamin Franklin írta le először, hogy hogyan keletkeznek a villámok, és hogy az elektromosság a fő alkotóelemük.

2. Alapok

2.1. Elektroszkóp

Az elektroszkóp az elektromos töltés jelenlétét és relatív nagyságát kimutató eszköz. Töltött test közelében (vagy érintésre) a belső levelek szétnyílnak, mert az azonos előjelű töltések taszítják egymást.



1. Definíció (Pozitív töltés). A bőrrel dörzsölt üvegrúd töltése. A *pozitív* és *negatív* elnevezés csupán konvenció; viszonyítási pontnak a bőrrel dörzsölt üvegrúd töltését vesszük.

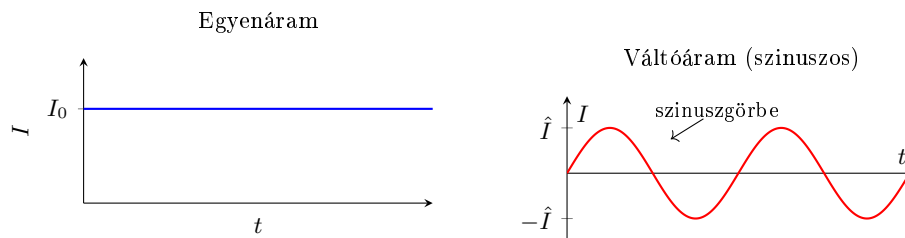
2.2. Elektromos áram

Elektromos áramról akkor beszélünk, ha a töltések **rendezetten** mozognak. Ha feltöltünk egy üvegrudat és azzal rohangálunk, az nem rendezett mozgás — tehát nem áram.

2. Definíció (Elektromos áram). A töltések rendezett mozgása a vezető belsejében.

3. Definíció (Egyenáram (DC)). Időben *állandó nagyságú* és *állandó irányú* elektromos áram: a töltések egy irányban mozognak, az áramerősség értéke nem változik.

4. Definíció (Váltóáram (AC)). Az áramerősség nagysága és iránya periodikusan változik. A leggyakoribb eset a *szinuszos váltóáram*; igazából bármilyen periodikus változású áram lehet váltóáram — a szinuszgörbe csak az egyik lehetőség.



1. ábra. Egyenáram és szinuszos váltóáram I - t diagramja.

2.3. Töltéshordozók és vezetési típusok

A vízben oldott konyhasó Na^+ és Cl^- ionokra esik szét, ezért a sóoldat vezeti az áramot. A desztillált víz — szabad töltéshordozók hiányában — *nem* vezet.

5. Definíció (Az áram iránya). A pozitív töltésű részecskék mozgásának iránya („a pozitív töltések iránya”). Konyhasóoldatban az Na^+ ionok mozgásának iránya, mivel azok a pozitív töltéshordozók — és vice versa a negatív töltésekre.

Az áram hordozói anyagokként különböznek:

- **Fémes vezetők:** kizárólag *elektronok* mozognak. Az elektron negatív töltésű, ezért mozgásiránya *ellentétes* az áram konvencionális irányával.
- **Elektrolit oldatok** (pl. sóoldat): Na^+ és Cl^- ionok mozognak az elektródok felé — a pozitív ionok a katód, a negatív ionok az anód felé.
- **Gázok és plazma:** *elektronok és ionok* egyaránt részt vesznek a vezetésben.

2.4. Áramerősség

6. Definíció (Áramerősség (I)). A vezető keresztmetszetén egységnyi idő alatt átáramló töltésmennyiség.

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$[I] = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ s}} = \underbrace{1 \text{ A}}_{\text{Amper}}$$

Az amperóra és a coulomb összefüggése:

$$Q = 1 \text{ A h} = 3600 \text{ C}$$

3. Feszültség és áramkörök

3.1. Feszültség

7. Definíció (Feszültség (U)). Az egységnyi pozitív töltés mozgatásához szükséges munka a két pont között; megmutatja, mekkora energiát vesz fel (vagy ad le) az egységnyi töltés a két pont között.

$$[U] = \underbrace{1 \text{ V}}_{\text{Volt}}$$

Az áram a *magasabb* potenciálú pontból a *kisebb* potenciálú pont felé folyik. Az áramforrás a kisebb potenciálú végén visszaemeli a töltések potenciálját — ezáltal a kör záródik, és folyamatos áramlás jön létre.

Megjegyzés: A feszültség és az áramerősség közötti összefüggést (Ohm-törvény) a következő alkalommal tárgyaljuk.

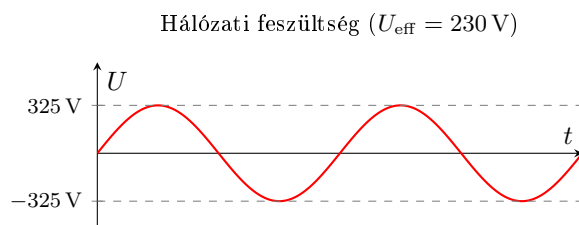
3.2. Áramforrások

3.2.1. Egyenáramú áramforrások

- **Ceruzaelem:** 1.5 V
- **Zseblep** (3 db ceruzaelem sorba kötve): 4.5 V
- **Gombelem:** 3 V

3.2.2. Váltóáramú áramforrás

- **Hálózat (konnekt):** szinuszos váltóáramú forrás. Effektív feszültség $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$; csúcsérték $\hat{U} = 230\sqrt{2} \approx 325 \text{ V}$.

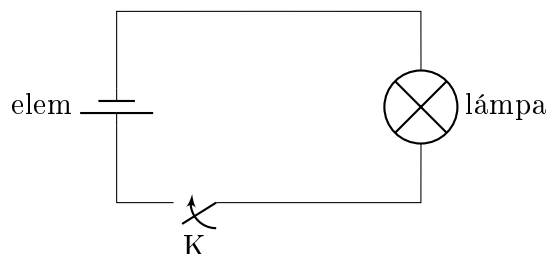


3.3. Áramkörtípusok

Az alábbi kapcsolási rajzokon: $\text{---}| \text{---}$ = elem, $\otimes$ = lámpa (fogyasztó), $\text{---}\text{X}\text{---}$ = kapcsoló.

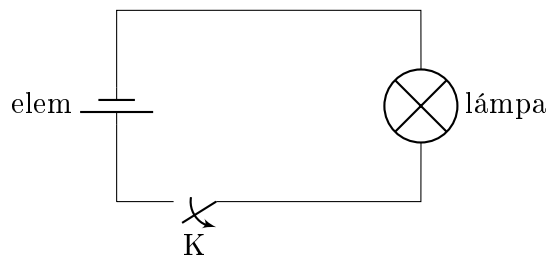
3.3.1. Egyszerű zárt áramkör

Zárt kapcsolónál a kör teljes; áram folyik a fogyasztón át.



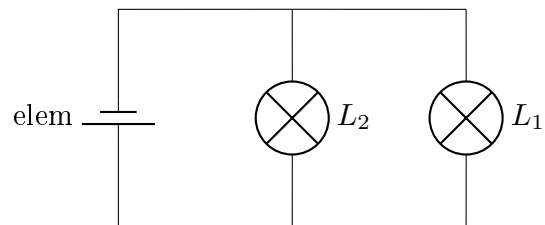
3.3.2. Nyitott áramkör

Nyitott kapcsolónál a kör megszakad; nem folyik áram.



3.3.3. Elágazásos (párhuzamos) áramkör

Párhuzamos kapcsolásban a feszültség minden ágba azonos.



3.3.4. Rövidzárlat

Rövidzárlatnál az áram a fogyasztót megkerülve, minimális ellenálláson át záródik. Rendkívül nagy áramerősség keletkezik — **tűz- és balesetveszélyes!**

